$$\mathsf{check}_j^k(\mathrm{tt}, v) \dashrightarrow v \qquad \text{Check-True}$$

$$\mathsf{check}_j^k(\mathrm{ff}, v) \dashrightarrow \mathsf{blame}_j^k \qquad \text{Check-False}$$

$$\mathsf{mon}_j^{k,l}(\mathsf{flat}(e), v) \dashrightarrow \mathsf{check}_j^k(e\ v, v) \qquad \text{Mon-Flat}$$

$$\mathsf{mon}_j^{k,l}(\kappa, v) \dashrightarrow \mathsf{guard}_j^{k,l}(\kappa, v) \qquad \text{Mon-Guard}$$

$$\text{where } \kappa \neq \mathsf{flat}(e)$$

$$\mathsf{guard}_j^{k,l}(\kappa_1 \to \kappa_2, v_1)\ v_2 \dashrightarrow \mathsf{mon}_j^{k,l}\Big(\kappa_2, v_1\ \mathsf{mon}_j^{l,k}(\kappa_1, v_2)\Big) \qquad \text{Guard-Func}$$

$$\mathsf{guard}_j^{k,l}(\kappa_1 \to_i \lambda x.\kappa_2, v_1)\ v_2 \dashrightarrow \mathsf{mon}_j^{k,l}\Big(\kappa_3, v_1\ \mathsf{mon}_j^{l,k}(\kappa_1, v_2)\Big) \qquad \text{Guard-Dep}$$

$$\text{where } \kappa_3 = \kappa_2\Big[x := \mathsf{mon}_j^{l,j}(\kappa_1, v_2)\Big]$$

$$\mathsf{get}\Big(\mathsf{guard}_j^{k,l}(\kappa, v)\Big) \dashrightarrow \mathsf{mon}_j^{k,l}(\kappa, \mathsf{get}(v)) \qquad \text{Mon-Get}$$

$$\mathsf{set}\Big(\mathsf{guard}_j^{k,l}(\kappa, v_1), v_2\Big) \dashrightarrow \mathsf{mon}_j^{k,l}(\mathsf{ref/c}(\kappa), e) \qquad \text{Mon-Set}$$

$$\text{where } e = \mathsf{set}\Big(v_1, \mathsf{mon}_j^{l,k}(\kappa, v_2)\Big)$$

$$\frac{E \neq \square}{E\big[\mathsf{blame}_j^k\big], \sigma \to \mathsf{blame}_j^k, \sigma} \text{ Step-C-Blame} \qquad \frac{e_1 \dashrightarrow e_2}{E[e_1], \sigma \to E[e_2], \sigma} \text{ Step-C}$$

Figure 1: Reduction Rules for Contracts